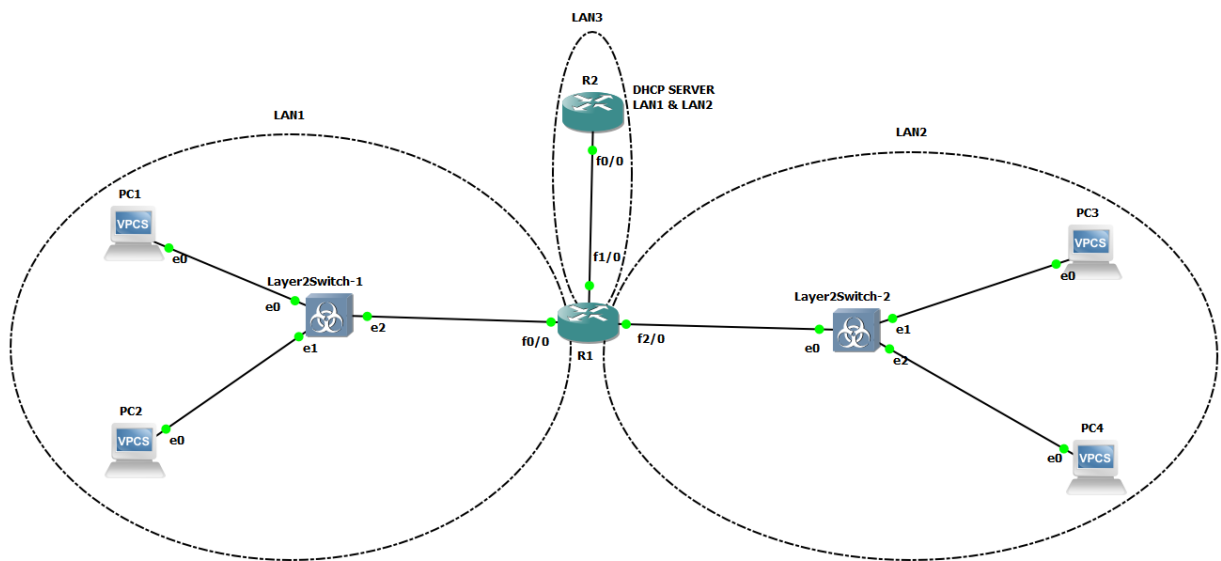


1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам

и динамическое конфигурирование адресов для VPC



1. Планирование и документирование адресного пространства.

1.1. Определение подсетей:

- Для LAN1 (192.168.10.0/24) выделяем адреса для PC1 и PC2, с диапазоном DHCP 192.168.10.2 - 192.168.10.254, где 192.168.10.1 — статический адрес интерфейса R1.
- Для LAN2 (192.168.20.0/24) — PC3 и PC4, диапазон DHCP 192.168.20.2 - 192.168.20.254, R1 — 192.168.20.1.
- Для LAN3 (192.168.30.0/30) — связь между R1 (192.168.30.1) и R2 (192.168.30.2) с маской /30 для минимального использования адресов.

1.2. Статические адреса: Назначаем фиксированные IP для интерфейсов маршрутизаторов (R1 и R2), чтобы они были доступны как шлюзы по умолчанию.

1.3. Динамическое конфигурирование: Для VPC (виртуальных ПК) задаём пулы адресов, которые будут раздаваться через DHCP, исключая статические адреса маршрутизаторов.

2. Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip dhcp pool LAN1 (Создаём пул DHCP для подсети LAN1)
R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0 (Указываем диапазон
адресов и маску подсети)
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1 (Назначаем шлюз по умолчанию)
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp pool LAN2
R2(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 (Исключаем адрес R1 из
пула DHCP для LAN1 и далее для LAN2 соответственно)
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
R2(config)#end
R2#wr
```

3. Настройка статической маршрутизации (nb!):

Настройка R1:

```
R1#configure terminal
(Настраиваем интерфейс f0/0 на R1 с IP 192.168.10.1/24 для LAN1 и
активируем)
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
(Аналогично настраиваем interface f2/0 для LAN2)
R1(config)#interface f2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
(Настраиваем interface f1/0 для связи с R2)
R1(config)#interface f1/0
(Устанавливаем маршрут по умолчанию через R2)
R1(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.30.2
R1(config)#end
R1#wr
(Настроим DHCP Relay)
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.30.2
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.30.2
R1(config)#end
```

Настройка R2:

```
R2#configure terminal
(Настраиваем интерфейс f0/0 на R2 с IP 192.168.30.2/30 для связи с R1 и
активируем его)
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
(Добавляем маршрут к LAN1 через R1)
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1
(Добавляем маршрут к LAN2 через R1)
R2(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1
R2(config)#end
R2#wr
```

4. Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

Выполним команду dhcp на каждом устройстве:

```
PC1> dhcp
DDORA IP 192.168.10.2/24 GW 192.168.10.1
```

```
PC2> dhcp
DDORA IP 192.168.10.3/24 GW 192.168.10.1
```

```
PC3> dhcp
DDORA IP 192.168.20.2/24 GW 192.168.20.1
```

```
PC4> dhcp
DDORA IP 192.168.20.3/24 GW 192.168.20.1
```

Ping:

PC1-PC2:

PC1> ping 192.168.10.3

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.277 ms

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.899 ms

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.795 ms

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.840 ms

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.683 ms

PC1-PC3:

PC1> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.139 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=24.845 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.019 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.952 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.482 ms

PC1-PC4:

PC1> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.928 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.933 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.071 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.768 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=25.207 ms

PC2-PC3:

PC2> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.386 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.147 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.004 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=27.927 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.773 ms

PC2-PC4:

PC2> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.327 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.343 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=25.183 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=11.898 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.207 ms

PC3-PC4:

PC3> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.795 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=12.708 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.104 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.101 ms

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.122 ms

Каждый узел получил назначенный IP адрес и пинг был выполнен успешно, внутри локальной сети задержка оказалась значительно меньше.

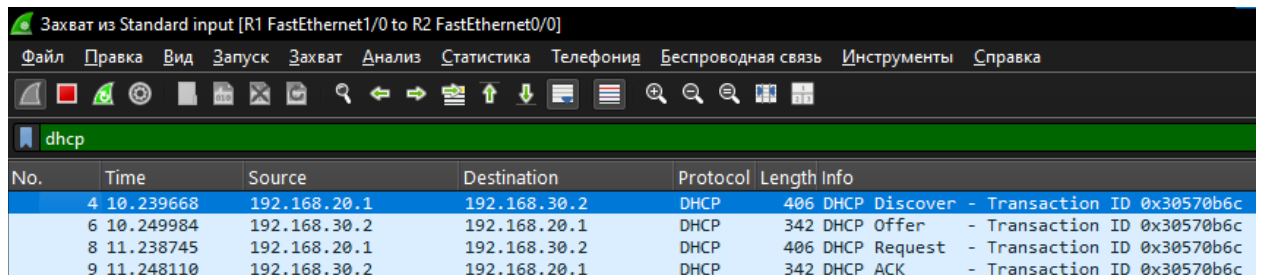
5. Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями.

Для анализа подробно выполним “dhcp” на одном из узлов, например на PC4:

```
PC4> dhcp
```

```
DORA IP 192.168.20.3/24 GW 192.168.20.1
```

В Wireshark непосредственно выставим фильтр “dhcp” и видим следующую картину:

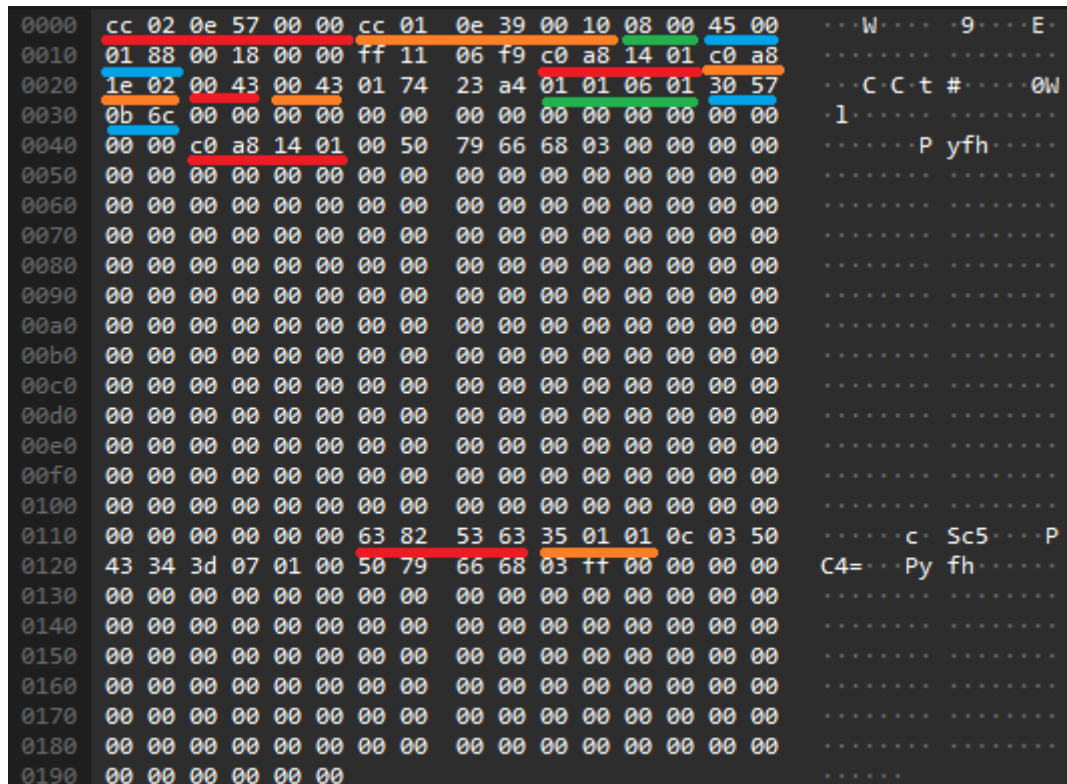


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	10.239668	192.168.20.1	192.168.30.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x30570b6c
6	10.249984	192.168.30.2	192.168.20.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x30570b6c
8	11.238745	192.168.20.1	192.168.30.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x30570b6c
9	11.248110	192.168.30.2	192.168.20.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x30570b6c

Видим ожидаемые пакеты, такие как Discover (запрос), Offer (предложение), Request (подтверждение), Ack (выдача).

Проанализируем полученные пакеты:

Discover-пакет:



0000	cc 02 0e 57 00 00	cc 01 0e 39 00 10	08 00 45 00	...	W...	9...	E
0010	01 88 00 18 00 00	ff 11 06 f9 c0 a8 14 01	c0 a8	...			
0020	1e 02 00 43 00 43	01 74 23 a4 01 01 06 01	30 57	...	C	C	t #...
0030	0b 6c 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	...	1		
0040	00 00 c0 a8 14 01	00 50 79 66 68 03 00 00	00 00 00 00 00 00	...	P	yfh	
0050	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0060	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0070	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0080	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0090	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
00a0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
00b0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
00c0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
00d0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
00e0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
00f0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0100	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0110	00 00 00 00 00 00	63 82 53 63 35 01 01 0c	03 50	...	c	Sc5	P
0120	43 34 3d 07 01 00	50 79 66 68 03 ff 00 00	00 00 00	C4=	Py fh		
0130	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0140	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0150	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0160	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0170	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0180	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...			
0190	00 00 00 00 00 00			...			

- cc 02 0e 57 00 00 — MAC-адрес источника (PC4).
- cc 01 0e 39 00 10 — MAC-адрес назначения (R1, широковещательный).
- 08 00 — Тип Ethernet (IPv4).

- 45 00 01 88 — IPv4 заголовок: версия (4), длина (20 байт), общая длина пакета (392 байта).
- c0 a8 14 01 — IP-адрес источника (192.168.20.1, R1).
- c0 a8 1e 02 — IP-адрес назначения (192.168.30.2, R2, широковещательный).
- 00 43 00 43 — Порты источника (67) и назначения (68) для DHCP.
- 01 01 06 01 — DHCP Message Type (Discover).
- 30 57 0b 6c — Транзакционный ID (уникальный идентификатор запроса).
- c0 a8 14 01 — Запрашиваемый IP-адрес (192.168.20.1, шлюз).
- 63 82 53 63 — Опции DHCP (Parameter Request List).
- 35 01 01 — DHCP Message Type (1 = Discover).

Offer-пакет:

0000	cc 01 0e 39 00 10	cc 02 0e 57 00 00	08 00 45 00	· · · 9 · · · · W · · · · E ·
0010	01 48 00 0c 00 00	ff 11 07 45 c0 a8 1e 02	c0 a8	· H · · · · · · · E · · · · ·
0020	14 01 00 43 00 43	01 34 65 40 02 01 06 00	30 57	· · · C · C · 4 · e@ · · · · 0W
0030	0b 6c 00 00 00 00	00 00 00 00 c0 a8 14 03	00 00	· 1 · · · · · · · · · · · · ·
0040	00 00 c0 a8 14 01	00 50 79 66 68 03 00 00	00 00	· · · · · · · P yfh · · · · ·
0050	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
0060	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
0070	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
0080	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
0090	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
00a0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
00b0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
00c0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
00d0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
00e0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
00f0	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
0100	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
0110	00 00 00 00 00 00	63 82 53 63 35 01 02 36	04 c0	· · · · · c · Sc5 · 6 · · ·
0120	a8 1e 02 33 04 00	01 4f e1 3a 04 00 00	a7 f0 3b	· · 3 · · 0 · : · · · · ; ·
0130	04 00 01 25 e4 01	04 ff ff ff 00 03 04	c0 a8 14	· · % · · · · · · · · · · ·
0140	01 ff 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · ·
0150	00 00 00 00 00 00			· · · · ·

- cc 01 0e 39 00 10 — MAC-адрес источника (R2).
- cc 02 0e 57 00 00 — MAC-адрес назначения (PC4).
- c0 a8 1e 02 — IP-адрес источника (192.168.30.2, R2).
- c0 a8 14 01 — IP-адрес назначения (192.168.20.1, R1 как ретранслятор).
- 02 01 06 00 — DHCP Message Type (Offer).
- c0 a8 14 03 — Предлагаемый IP-адрес (192.168.20.3).
- 33 04 00 01 4f e1 — Время аренды (86401 секунда).
- 03 04 c0 a8 14 01 — Шлюз по умолчанию (192.168.20.1).

Request-пакет:

0000	cc 02 0e 57 00 00	cc 01 0e 39 00 10 08 00 45 00	...W...9...E...
0010	01 88 00 1a 00 00 ff 11 06 f7 c0 a8 14 01 c0 a8	...C.C.t...0W	
0020	1e 02 00 43 00 43 01 74 9c d9 01 01 06 01 30 57	...1.....	
0030	0b 6c 00 00 00 00 c0 a8 14 03 00 00 00 00 00 00	P yfh.....	
0040	00 00 c0 a8 14 01 00 50 79 66 68 03 00 00 00 00		
0050	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
00a0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
00b0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
00c0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
00d0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
00e0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
00f0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0100	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0110	00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 03 36 04 c0	c Sc5...6..	
0120	a8 1e 02 32 04 c0 a8 14 03 3d 07 01 00 50 79 66	...2...=...Pyf	
0130	68 03 0c 03 50 43 34 37 04 01 03 06 0f ff 00 00	h...PC47	
0140	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0150	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0160	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0170	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0180	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
0190	00 00 00 00 00 00		

- cc 02 0e 57 00 00 — MAC-адрес источника (PC4).
- c0 a8 14 01 — IP-адрес источника (192.168.20.1, R1).
- 01 01 06 01 — DHCP Message Type (Request).
- c0 a8 14 03 — Запрашиваемый IP-адрес (192.168.20.3).
- 32 04 c0 a8 14 03 — Подтверждение запрошенного IP.
- 3d 07 01 00 50 79 66 68 03 — Имя хоста (PC4).

Ack-пакет:

0000	cc 01 0e 39 00 10	cc 02 0e 57 00 00 08 00 45 00	...9...W...E...
0010	01 48 00 0d 00 00	ff 11 07 44 c0 a8 1e 02 c0 a8	·H·...·D·...·
0020	14 01 00 43 00 43 01 34	b2 90 02 01 06 00 30 57	...C·C·4...·0W
0030	0b 6c 00 00 00 00 c0 a8	14 03 c0 a8 14 03 00 00	·1·...·...·
0040	00 00 c0 a8 14 01 00 50	79 66 68 03 00 00 00 00	...P yfh...
0050	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
0060	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
0070	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
0080	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
0090	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
00a0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
00b0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
00c0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
00d0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
00e0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
00f0	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
0100	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
0110	00 00 00 00 00 00 63 82	53 63 35 01 05 36 04 c0	...·c·Sc5·6·
0120	a8 1e 02 33 04 00 01 51	80 3a 04 00 00 a8 c0 3b	...3·Q·:·...;
0130	04 00 01 27 50 01 04 ff	ff ff 00 03 04 c0 a8 14	...·'P·...·
0140	01 ff 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...·...·
0150	00 00 00 00 00 00		...·...·

- cc 01 0e 39 00 10 — MAC-адрес источника (R2).
- 02 01 06 00 — DHCP Message Type (Ack).
- c0 a8 14 03 — Подтверждённый IP-адрес (192.168.20.3).
- 33 04 00 01 51 80 — Время аренды (86400 секунд).
- 03 04 c0 a8 14 01 — Шлюз по умолчанию (192.168.20.1).